

智能监控系统

项目实战指南

文件状态：	文件标识：	XTZNP-2026-Smart_Monitor v1.0
☒ 草稿	当前版本：	1.00
☐ 正式发布	作 者：	学术研发部
☐ 正在修改	完成日期：	2026/1/27

版本历史

版本/状态	作者	参与者	起止日期	备注
1.00	学术研发部	辰水老师	2026/1/27	初稿

目录

1.项目介绍	1
1.1 项目背景	1
1.2 项目目标	1
1.3 核心优势	1
2.功能概述	2
3.详细功能描述	3
3.1 管理员登录与退出	3
3.2 设备接入与画面预览模块	4
3.3 本地数据存储与回放模块	4
3.4 移动目标侦测模块	5
3.5 特征图片截取与预览模块	6
3.6 系统配置	8
3.7 日志管理*	8
4.系统整体架构	10
1) 摄像头采集与视频处理	10
2) 用户数据交互	10
5.非功能需求	11
5.1 性能需求	11
5.2 安全需求	11
5.3 易用性需求	11
5.4 可靠性需求	11

1. 项目介绍

1.1 项目背景

在家庭院落、小型商铺、私人仓库等场景中，用户对安防监控的核心需求集中于“本地可控、操作简单、成本适中”，无需依赖复杂网络环境，避免远程传输带来的稳定性风险与隐私泄露隐患。基于此，本项目开发一套纯本地运行的智能监控系统，实现基础监控与智能异常识别功能，满足小型场所的安防刚需。

1.2 项目目标

- 1) 技术目标：完成 1-4 路摄像头本地接入，实现画面实时预览、移动侦测、特征图片截取与预览、本地存储回放等核心功能。
- 2) 产品目标：输出一套一体化的本地监控方案，操作界面简洁，管理员无需专业背景即可快速上手，支持 7x24 小时稳定运行。
- 3) 周期目标：10 个工作日内完成需求落地、开发测试与交付验收，严格把控各阶段进度节点。

1.3 核心优势

- 无网络依赖：全程本地运行，数据不联网，保障隐私安全，适用于网络信号差或无网络的场景。
- 功能聚焦：剔除冗余功能，专注“监控-识别-存储-查看”核心链路，降低开发与使用成本。
- 易维护性：系统架构简单，后续故障排查与升级便捷。

2.功能概述

本项目基于 Windows 平台，采用 Qt 进行界面设计，开发工具使用 Qt 官方的 IDE：Qt Creator。使用到 MySQL 作为数据存储，OpenCV 作为视频处理，Yolo 作为目标检测工具，主要业务功能如下图所示：

主模块	业务功能	交付标志
登录/退出模块	管理员登录	登录成功在主页面上显示登录用户信息
	退出	退出后首页呈现管理员未登录状态
系统配置与操作	基础参数配置	配置视频/图片存储位置，采集时间间隔配置
	摄像头通道配置	自动识别摄像头，并配置摄像头所属通道
设备接入与画面预览	1-4 路摄像头本地接入	摄像头自动识别并显示预览画面，未接入摄像头的通道播放其它视频
	多画面切换	支持单/四画面切换
本地数据存储与回放 (需要登录)	视频自动录制保存	生成本地的视频文件，并保存到数据库
	多条件视频检索	按时间/通道查询
	视频回放	视频回放/暂停/继续/停止/倍速
移动目标侦检	移动目标侦测（检测画面中有人的时候）	检测到人把人用绿色框线框出
	检测到移动目标自动截图	异常图片保存到本地
	检测到移动目标自动录制并保存	视频自动录制并保存
	移动目标视频查询与回看	按时间、通道查询
截图功能	手动截图	回放视频手动截图的图片保存到本地
	截图图片查询	按时间/通道/异常事件检索
	图片预览	图片预览/缩放
日志记录* (需要登录)	操作日志	查看操作日志
	异常事件记录	查看异常事件

3.详细功能描述

3.1 管理员登录与退出

核心需求：实现管理员的登录与退出。

- 系统启动后默认进入主页面，此时管理员处于未登录状态，管理员未登录时，只能实时预览当前的实时视频，不可做其他操作（例如视频回看、配置、查看日志信息等）
- 点击主页面右上角的登录按钮即可弹出登录对话框，登录功能具体业务需求如下：
 - 输入帐号：长度 6-10 位的数字或英文字母；密码：长度 6-8 位的数字或英文字母；
 - 帐号或密码有一个未填写，则弹窗提示“帐号或密码不能为空”；
 - 密码在文本框中以隐藏字符的形式展示，点击右边的按钮可实现明/密文切换；
 - 登录需要进行验证码验证（若有字母验证三不区分大小写）；
 - 验证码输入错误或用户名密码错误，需有相应提示，并自动刷新验证码；
 - 登录成功跳转回主页面，并在主页面右上角显示登录用户信息；
 - 另外，数据库中保存的密码需要 MD5 加密



智能监控系统登录界面

用户名

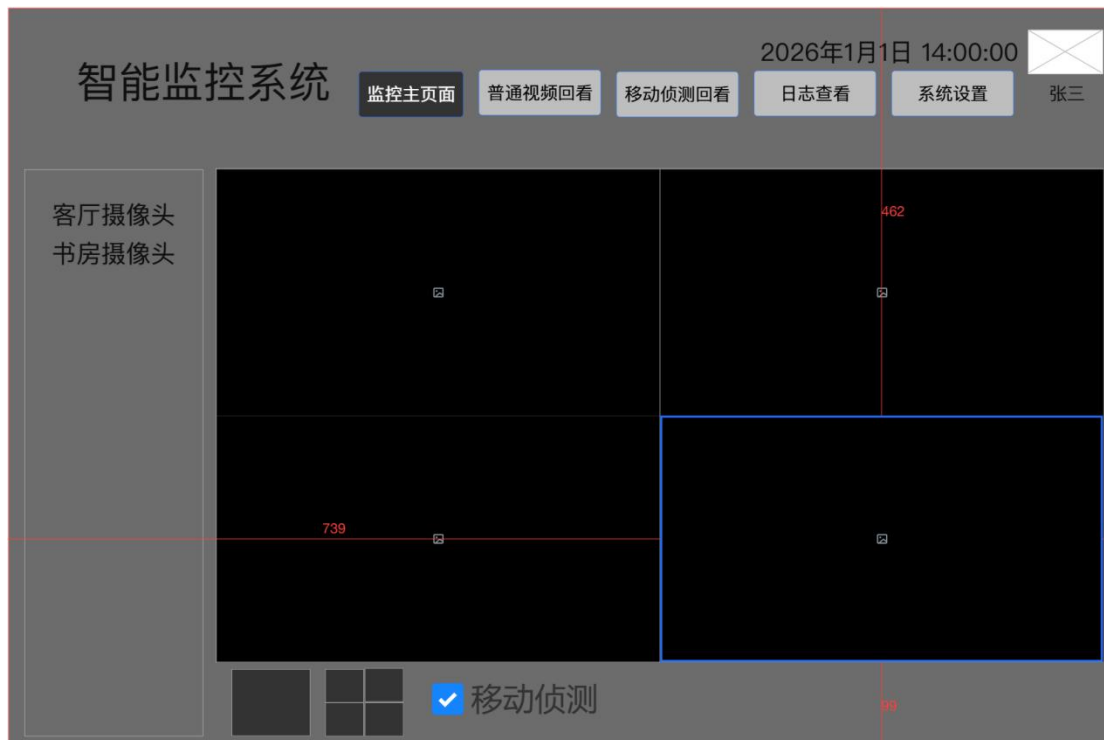
密 码

验证码

3.2 设备接入与画面预览模块

核心需求：实现摄像头本地快速接入与清晰预览，支持多场景查看需求。

- 摄像头接入：使用电脑自带摄像头或外接的 USB 摄像头
- 画面预览模式：默认四画面分割显示（接入不足 4 路时，未接入摄像头的通道播放任意视频文件），点击单通道按钮切换至单画面预览，点击 4 通道按钮切换至 4 通道预览；



3.3 本地数据存储与回放模块

核心需求：保障视频数据本地安全存储，支持快速检索与流畅回放。

- 存储配置：视频存储路径固定为本地 SATA 硬盘下的指定路径（可在设置页面修改），格式为 H.264，**视频存储时长暂定为 1 分钟（便于测试）**。
- 存储策略：当硬盘空间 $\leq 10\%$ 时，系统在界面底部显示“硬盘空间低（剩余 XX%）”提示，并记录日志。
- 视频检索：界面切换到“普通视频回看”标签下即为普通视频的回放界面，普通视频即所有视频，包括正常录制的视频和检测到移动目标后录制的视频。回放界面提供 3 种检索方式，① 时间检索：选择日期、时间段（精确到分钟）；② 通道检索：选择指定通道。检索该通道所有视频，包含“时间、通道、事件类型”信息。
- 视频回放：选中检索结果后点击“播放”，支持暂停/继续、快进（2x/4x）、进度条拖拽定

位，回放时可点击“抓拍”按钮保存当前画面为特征图片。



3.4 移动目标侦测模块

核心需求：识别移动目标，并录制移动目标视频

- 移动目标侦测触发条件：当侦测区域内出现移动目标（当前阶段的基础要求是先完成人体的检测），则保留这一帧的图片，同时开始录制移动目标专属视频（需先停止原视频录制），[视频录制时长暂定为 1 分钟（便于测试）](#)；
- 界面切换至“移动侦测回看”标签下即仅查询移动侦测的回看视频；
- 补充说明：因受限于硬件资源，本项目中移动侦测+实时视频录制仅在单通道时开启，多通道状态下可默认关闭移动侦测，仅实现实时视频的播放与录制。



3.5 特征图片截取与预览模块

核心需求：快速获取异常与关键画面，支持便捷查看与管理。

- 图片截取：① 自动截取：异常事件触发时，系统自动截取事件发生瞬间的 3 张画面，命名规则为“异常_通道 X_YYYYMMDDHHMMSS_1/2/3.jpg”，与异常事件日志关联；② 手动截取：预览或回放时，点击界面“截取”按钮截取当前画面，弹出命名输入框（默认“手动_通道 X_YYYYMMDDHHMMSS.jpg”），可修改名称并选择存储文件夹（默认“特征图片/手动”）。
- 图片预览：点击主界面“图片管理”进入预览模块，左侧为筛选条件（事件时间、通道），左侧列表为时间区间，若未选择时间区间即为当前选择日期内的所有图片，右侧为图片缩略图（按时间倒序排列），按下图所示以 3 行 3 列的方式来展示，点击缩略图进入大图预览，支持鼠标滚轮缩放（0.5-2 倍）、图片的拖动和左右箭头切换图片。
- 图片关联：大图预览时，下方显示“查看对应视频”按钮，点击后跳转至该图片关联的视频片段，自动定位到图片拍摄时间点。
- 图片管理：选中图片后支持“删除”“导出”操作，删除异常关联图片时弹出“确定删除该异常图片及关联日志？”二次确认框；导出时插入 USB 设备后，点击“导出”选择设备路径，支持批量导出选中图片。

智能监控系统

2026年1月1日 14:00:00

张三

监控主页面 普通视频回看 移动侦测回看 日志查看 系统设置

2026/01/01 通道选择

视频预览 图片预览

0:00 – 1:00
1:00 – 2:00
2:00 – 3:00
3:00 – 4:00
4:00 – 5:00
6:00 – 7:00
7:00 – 8:00
8:00 – 9:00
9:00 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 14:00
14:00 – 15:00
15:00 – 16:00


C1-20101101001300.jpg


C1-20101101001300.jpg


C1-20101101001300.jpg


C1-20101101001300.jpg


C1-20101101001300.jpg


C1-20101101001300.jpg


C1-20101101001300.jpg


C1-20101101001300.jpg


C1-20101101001300.jpg

上一页 2/10 下一页

智能监控系统

2026年1月1日 14:00:00

张三

监控主页面 普通视频回看 移动侦测回看 日志查看 系统设置

2026/01/01 通道选择

视频预览 图片预览

0:00 – 1:00
1:00 – 2:00
2:00 – 3:00
3:00 – 4:00
4:00 – 5:00
6:00 – 7:00
7:00 – 8:00
8:00 – 9:00
9:00 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 14:00
14:00 – 15:00
15:00 – 16:00



滚轮放大，鼠标左键拖动

上一页 2/10 下一页

星途智能 2026

Page 7

3.6 系统配置

- 基础配置：主界面点击“系统设置”，进入配置页面，可设置① 配置视频/图片存储位置；② 配置采集时间间隔；③ 配置摄像头通道和名称（例如客厅摄像头）。



3.7 日志管理*

- 操作日志记录：记录用户所做的操作，例如登录、查看回放等，记录内容包括（操作者、操作时间、操作功能）
- 异常日志记录：异常事件发生时，自动记录“事件 ID、触发时间、通道、事件类型、关联图片数量、关联视频路径”等信息，日志永久保存（除非手动删除）。
- 日志查看：主界面点击“事件日志”，日志按时间倒序排列，支持按通道、时间范围筛选，点击日志条目可查看关联的图片与视频。
- 日志删除：支持单条删除和批量删除（勾选多条后点击“批量删除”），批量删除时可选择“删除 30 天前日志”“删除指定时间范围日志”，删除后不可恢复。

智能监控系统

2026年1月1日 14:00:00

张三

监控主页面

普通视频回看

移动侦测回看

日志查看

系统设置

操作日志

异常日志

日志ID	日志操作	操作员	操作时间

<

1

2

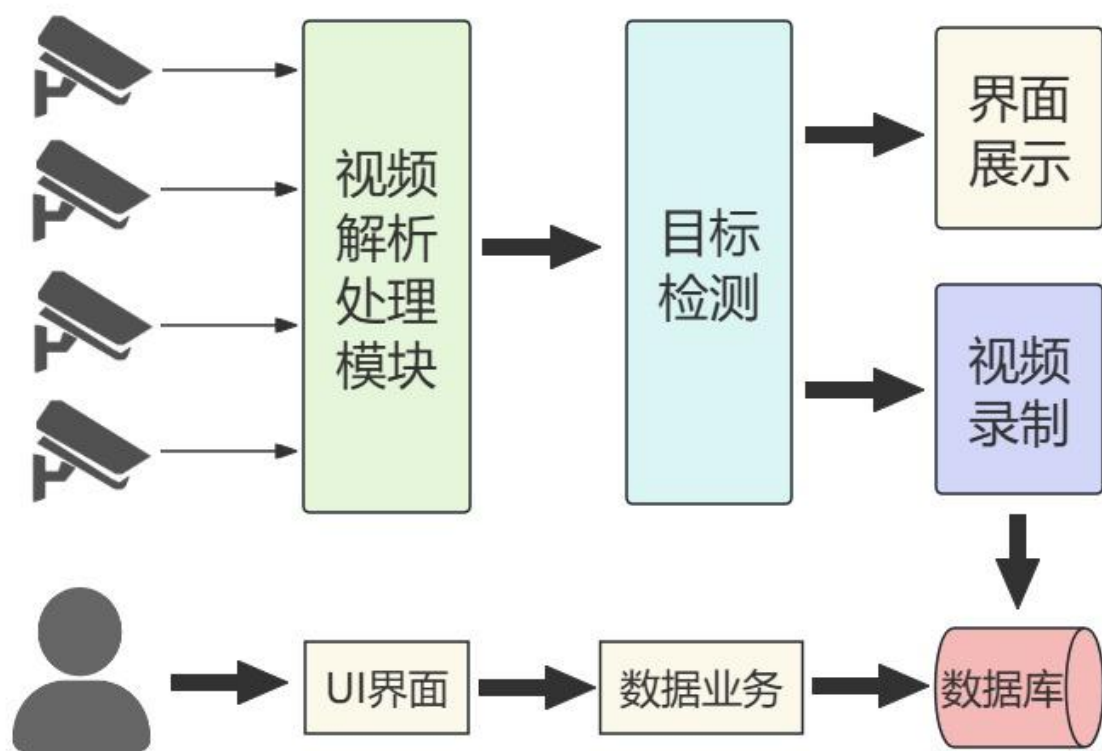
3

4

5

>

4.系统整体架构



本系统工作流程可以分为“摄像头采集与视频处理”和“用户数据交互”两条主线：

1) 摄像头采集与视频处理

数据输入：多个监控摄像头采集视频信号，将数据传输至「视频解析处理模块」。

预处理与分析：「视频解析处理模块」对原始视频进行解析后、将解析出来的视频帧传递给「目标检测模块」，由其完成目标识别、异常检测等智能分析。

结果输出：「目标检测模块」完成视频帧的预处理，并将分析结果同步到两个模块：

- 「界面展示」：实时呈现监控画面 / 检测结果；
- 「视频录制」：对视频内容进行录制，并将录制数据存入「数据库」。

2) 用户数据交互

用户操作：用户通过「UI 界面」发起操作请求（如视频回看、移动目录检测查询、日志查看等）。

业务处理：「数据业务模块」接收 UI 请求，从「数据库」中调取对应数据，再通过 UI 界面反馈给用户。

5. 非功能需求

5.1 性能需求

- 系统响应时间：单个操作响应时间 ≤ 1 秒，数据查询响应时间 ≤ 3 秒；
- 数据存储：支持至少 10 万条数据记录存储与快速查询。

5.2 安全需求

- 账号密码加密存储（采用简单哈希算法，如 MD5，避免明文存储）；
- 登录失败次数限制（连续 3 次失败锁定账号 10 分钟）；
- 磁盘容量告警，需要检测当前磁盘容量，若达到一定的阈需告警。
- 记录相关操作人员的操作，例如截图，查看回看视频等；

5.3 易用性需求

- 操作流程简单明了；
- 提供明确的操作提示（如输入错误时提示“输入格式不正确，请重新输入”）；
- 关键操作（如保存配置，删除记录等）需二次确认，避免误操作。

5.4 可靠性需求

- 系统运行稳定，无频繁崩溃现象；
- 数据定期自动备份（默认每日备份），支持手动备份，防止数据丢失；
- 异常情况（如断电、输入非法数据）有容错机制，避免数据损

